Examen Parcial N°1 – Ingeniería en Telecomunicaciones

Informática II – 27-05-26

Desarrollar un programa que administre los datos correspondientes a los nodos conectados a una red RS 485 dentro de industria (por ejemplo, sensores de temperatura, de humedad, presión, etc.) Los datos serán ingresados por el usuario y almacenados en un arreglo de estructuras.

Cada conjunto independiente de datos representa los parámetros propios de cada nodo, el cual estará representado por una estructura (struct) conformada por 2 variables numéricas (Direccion y Medicion) de tipo int. y 1 de tipo cadena de carácter (UnidaddeMedida). Dirección estará restringido entre 1 y 124. Medición es el valor medido y UnidaddeMedida representa por ej. TEMP, HUMEDAD, PRESION.

(Calificación base 40%)

Se deberá lograr:

- Cantidad de nodos a elección del usuario limitada entre 1 y 124.
- El programa deberá permitir ingresar nuevos nodos en todo momento.
- Desarrollar una función que imprima en pantalla, todos los nodos que estén midiendo el mismo parámetro, por ej. Todos aquellos que miden temperaturas. Se debe consultar al usuario que unidad elegir y se deberá mostrar todos los datos que contiene cada nodo.

(Puntaje incremental)

1. Realizar alguna/s operación/es de cadenas de carácter, aplicada al tipo de medición UnidaddeMedida, para alguno/s de las siguientes posibilidades: concatenado, copia, búsqueda de carácter, búsqueda de silaba, etc. (15%)
2. Utilizar funciones para adquirir datos de nuevos nodos, con punteros. (15%)
3. Aplicar memoria dinámica. (15%)
4. El usuario podrá ejecutar todas las funciones del programa, las veces que lo solicite. (15%)
